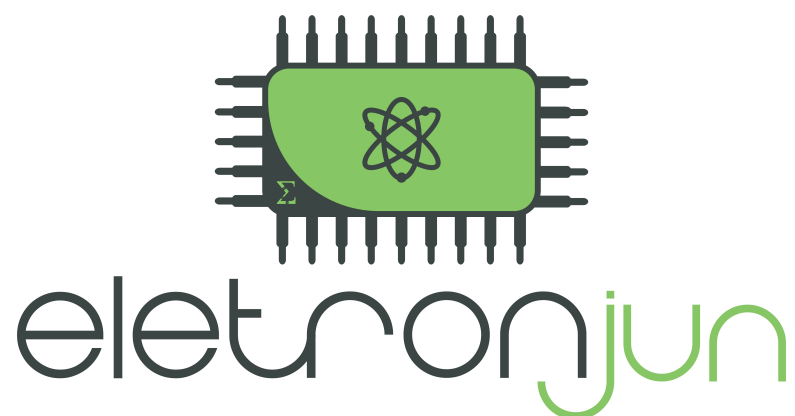




PROJETO TRAINEE 2026.2

Leitor de Temperatura e Umidade



Brasília, 2026

Relatório Técnico Conceitual apresentado como entrega formal do projeto **Leitor de Temperatura e Umidade**, desenvolvido para a empresa **Eletronjun**.

Entidade Executora: EletronJun Empresa Júnior de Engenharia Eletrônica

Gerente de Projeto: Renan Santos

Equipe Técnica: Beatriz Guedes, José Marcos, Maria Luiza Viana, Mayra Gomes e Yago Rezende

Data de Emissão: 1 de outubro de 2026

Sumário

1	Introdução	3
2	Análise de Requisitos	3
2.1	Requisitos Funcionais	3
2.1.1	[RF01] Medição de Temperatura	3
2.1.2	[RF02] Medição de Umidade	4
2.1.3	[RF03] Exibição em Tempo Real via Web	4
2.1.4	[RF04] Alternância entre Modos de Operação	4
2.1.5	[RF05] Modo Desligado	4
2.1.6	[RF06] Modo Ligado	4
2.1.7	[RF07] Modo Automático	4
2.1.8	[RF08] Indicação Visual por LEDs no Hardware	4
2.1.9	[RF09] Alertas e Notificações	4
2.1.10	[RF10] Comunicação sem Fio (Wi-Fi)	5
2.1.11	[RF11] Exibição em Display	5
2.1.12	[RF12] Coletar dados	5
2.1.13	[RF13] Exibir informações	5
2.1.14	[RF14] Acionamento do Ventilador	5
2.2	Requisitos Não-Funcionais	5
2.2.1	[NF01] Tempo de Resposta da Interface	5
2.2.2	[NF02] Precisão na medição de temperatura	5
2.2.3	[NF03] Precisão na medição de umidade	5
2.2.4	[NF04] Ter precisão	6
2.2.5	[NF05] Consumir pouca energia	6

1 Introdução

Este documento apresenta a proposta de desenvolvimento de um Leitor de Temperatura e Umidade para monitoramento ambiental, conforme solicitado pelo cliente. O sistema tem como objetivo coletar dados em tempo real e disponibilizá-los de forma eficiente e intuitiva por meio de uma interface web.

O sistema irá utilizar um sensor de temperatura e umidade integrado a um microcontrolador com suporte à rede sem fio, operando em três modos distintos: Desligado, Ligado e Automático. Além disso, a indicação visual do modo ativo será realizada diretamente no hardware através de LEDs dedicados.

A interface web permitirá a visualização dos dados de temperatura e umidade em tempo real, além de disponibilizar botões interativos para a alternância entre os modos de operação, garantindo o controle total do sistema remotamente. Com isso, o sistema é projetado para ser confiável, preciso, eficiente e de fácil utilização para o usuário.

2 Análise de Requisitos

O presente projeto visa o desenvolvimento de um sistema para monitoramento de temperatura e umidade, utilizando o microcontrolador ESP32. O principal objetivo é garantir o controle da temperatura e umidade por meio da coleta de dados em tempo real com um sensor dedicado.

O sistema foi concebido para fornecer tanto interação local quanto remota. Localmente, o dispositivo informa o usuário por meio de uma tela física e indicadores visuais (LEDs). Remotamente, tira proveito da conectividade Wi-Fi do ESP32 para disponibilizar uma interface web dinâmica. Por meio desse painel de controle web, o usuário pode visualizar a telemetria e gerenciar o comportamento do hardware, alternando entre diferentes modos de operação.

A listagem a seguir documenta as necessidades do sistema, divididas em Requisitos Funcionais (que descrevem as funcionalidades e ações que o sistema deve realizar) e Requisitos Não-Funcionais (que definem as restrições, o desempenho e os critérios de qualidade esperados para a arquitetura).

2.1 Requisitos Funcionais

2.1.1 [RF01] Medição de Temperatura

O sistema deve ser capaz de coletar os dados de temperatura do ambiente em tempo real através de um sensor.

Prioridade: Essencial

2.1.2 [RF02] Medição de Umidade

O sistema deve ser capaz de coletar os dados de umidade relativa do ar em tempo real através de um sensor dedicado.

Prioridade: Essencial

2.1.3 [RF03] Exibição em Tempo Real via Web

O sistema deve disponibilizar as leituras de temperatura e umidade em uma interface web com atualização contínua.

Prioridade: Essencial

2.1.4 [RF04] Alternância entre Modos de Operação

O sistema deve permitir que o usuário alterne entre três modos de operação pela interface web.

Prioridade: Essencial

2.1.5 [RF05] Modo Desligado

O sistema deve desativar a coleta do sensor quando o modo Desligado estiver selecionado.

Prioridade: Essencial

2.1.6 [RF06] Modo Ligado

O sistema deve operar, executando a leitura do sensor apenas quando houver ação explícita do usuário na interface web.

Prioridade: Essencial

2.1.7 [RF07] Modo Automático

O sistema deve realizar a leitura autônoma dos dados sem precisar de uma ação manual do usuário.

Prioridade: Essencial

2.1.8 [RF08] Indicação Visual por LEDs no Hardware

O circuito físico deve conter LEDs que reflitam o modo de operação ativo.

Prioridade: Essencial

2.1.9 [RF09] Alertas e Notificações

O sistema deve alertar visualmente na interface e disparar notificação quando temperatura ou umidade ultrapassarem limites configurados.

Prioridade: Desejável

2.1.10 [RF10] Comunicação sem Fio (Wi-Fi)

A integração entre o ESP32 e a interface web deve ocorrer por meio de rede local sem fio.

Prioridade: Essencial

2.1.11 [RF11] Exibição em Display

O sistema deve conter um display físico no hardware capaz de exibir localmente a temperatura e a umidade medidas em tempo real.

Prioridade: Essencial

2.1.12 [RF12] Coletar dados

O sistema deve coletar os dados de temperatura através de um sensor.

Prioridade: Essencial

2.1.13 [RF13] Exibir informações

O sistema deve apresentar a temperatura no display.

Prioridade: Essencial

2.1.14 [RF14] Acionamento do Ventilador

O sistema deve acionar o ventilador a partir de uma temperatura elevada.

Prioridade: Desejável

2.2 Requisitos Não-Funcionais

2.2.1 [NF01] Tempo de Resposta da Interface

O sistema deve garantir um tempo de resposta inferior a 2 segundos para a atualização dos dados na interface web após a coleta.

Prioridade: Essencial

2.2.2 [NF02] Precisão na medição de temperatura

O sensor utilizado deve possuir uma margem de erro baixa para garantir a confiabilidade no monitoramento da temperatura do ambiente.

Prioridade: Essencial

2.2.3 [NF03] Precisão na medição de umidade

O sensor utilizado deve apresentar margem de erro aceitável para garantir a fidelidade dos dados de umidade.

Prioridade: Essencial

2.2.4 [NF04] Ter precisão

O sistema realizará as medições de temperatura adequada ao objetivo do projeto.

Prioridade: Essencial

2.2.5 [NF05] Consumir pouca energia

O sistema deve consumir pouca energia.

Prioridade: Essencial